2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 i 是虚数单位，$\bar{z}$ 表示复数 z 的共轭复数. 若 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{z}{\mathrm{i}}+\mathrm{i}\cdot\bar{z}=$（ ）

answerC

由于 $z=1+\mathrm{i}$，所以 $\bar{z}=1-\mathrm{i}$，从而 $\frac{z}{\mathrm{i}}=\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=1-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}\cdot\bar{z}=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$. 因此 $\frac{z}{\mathrm{i}}+\mathrm{i}\cdot\bar{z}=2$，故选 C.

A. -2　　B. $-2\mathrm{i}$
C. 2　　D. $2\mathrm{i}$

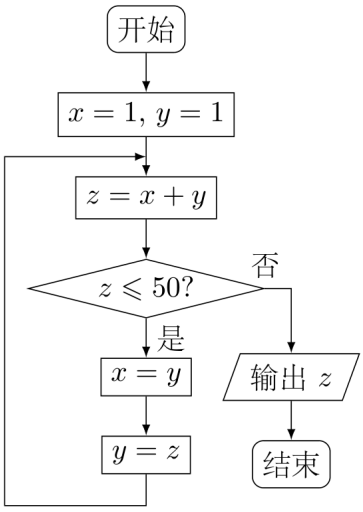
2. “$x<0$”是“$\ln(x+1)<0$”的（ ）

answerB

$\ln(x+1)<0$ 首先要求 $x+1>0$. 由于对数函数在其定义域上单调递增，且 $\ln 1=0$，所以 $\ln(x+1)<0$ 等价于 $0<x+1<1$，即 $-1<x<0$. 因而“$\ln(x+1)<0$”能推出“$x<0$”，但“$x<0$”不能保证 $x+1>0$，也不能推出前一个不等式，例如 $x=-2$ 时对数式无意义，所以“$x<0$”是必要不充分条件，故选 B.

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是（ ）



answerB

程序开始时 $x=y=1$. 每次循环先计算 $z=x+y$，若 $z\leqslant 50$，再依次令 $x=y$，$y=z$，因此循环中得到的 z 依次为 2，3，5，8，13，21，34，55. 前一个结果 $34\leqslant 50$，更新后得到 $55>50$，程序输出 55，故选 B.

A. 34　　B. 55　　C. 78　　D. 89

4. 以平面直角坐标系的原点为极点，x 轴的正半轴为极轴，建立极坐标系，两种坐标系中取相同的长度单位，已知直线 l 的参数方程是 $\begin{cases}x=t+1,\\ y=t-3,\end{cases}$（$t$ 为参数），圆 C 的极坐标方程是 $\rho=4\cos\theta$，则直线 l 被圆 C 截得的弦长为（ ）

answerD

由极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$，得 $\rho^2=4\rho\cos\theta$，即 $x^2+y^2=4x$，所以圆 C 的圆心为 $(2,0)$，半径为 2. 由直线的参数方程消去 t，得 $y=x-4$，即 $x-y-4=0$. 圆心到直线的距离为 $\frac{|2-0-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，所以弦长为 $2\sqrt{2^2-(\sqrt{2})^2}=2\sqrt{2}$，故选 D.

A. $\sqrt{14}$　　B. $2\sqrt{14}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

5. x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-2\le 0,\\ x-2y-2\le 0,\\ 2x-y+2\ge 0,\end{cases}$ 若 $z=y-ax$ 取得最大值的最优解不唯一，则实数 a 的值为（ ）

answerD

三个边界直线分别为 $y=-x+2$、$y=\frac{1}{2}x-1$ 和 $y=2x+2$，它们围成的可行域是顶点为 $(-2,-2)$、$(0,2)$、$(2,0)$ 的三角形. 目标函数 $z=y-ax$ 的等值线为 $y=ax+z$，最优解不唯一时，等值线必须与可行域的一条边重合.

当 $a=-1$ 时，$z=x+y\leqslant 2$，在边 $x+y=2$ 上取得最大值；当 $a=2$ 时，$z=y-2x\leqslant 2$，在边 $2x-y+2=0$ 上取得最大值. 另一条边的斜率为 $\frac{1}{2}$，但当 $a=\frac{1}{2}$ 时，目标函数在三个顶点处的值依次为 -1，2，-1，最大值只在 $(0,2)$ 处取得. 所以 $a=2$ 或 -1，故选 D.

A. $\frac{1}{2}$ 或 -1　　B. 2 或 $\frac{1}{2}$
C. 2 或 1　　D. 2 或 -1

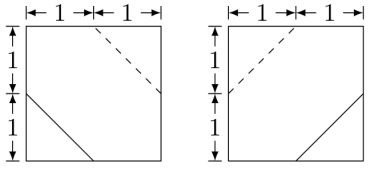
6. 设函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(x+\pi)=f(x)+\sin x$. 当 $0\le x<\pi$ 时，$f(x)=0$，则 $f\left(\frac{23\pi}{6}\right)=$（ ）

answerA

令 $x_0=\frac{5\pi}{6}$. 因为 $0\le x_0<\pi$，所以 $f(x_0)=0$. 由递推关系，$f(x_0+\pi)=f(x_0)+\sin x_0=\frac{1}{2}$，$f(x_0+2\pi)=f(x_0+\pi)+\sin(x_0+\pi)=0$，$f(x_0+3\pi)=f(x_0+2\pi)+\sin(x_0+2\pi)=\frac{1}{2}$. 又 $\frac{23\pi}{6}=x_0+3\pi$，故选 A.

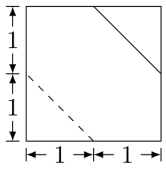
A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. 0　　D. $-\frac{1}{2}$

7. 一个多面体的三视图如图所示，则该多面体的表面积为（ ）



正 (主) 视图

侧 (左) 视图



俯视图

answerA

由三个视图可知，该多面体可看作边长为 2 的正方体分别截去两个相对顶点的角，两个截面都经过相应顶点三条棱的中点. 正方体原表面积为 $6\cdot 2^2=24$. 每截去一个角，原来的三个直角三角形面积之和为 $3\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot$

$1=\frac{3}{2}$，新增截面为边长 $\sqrt{2}$ 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而截去两个角后表面积为 $24-2\cdot\frac{3}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=21+\sqrt{3}$，故选 A.

A. $21+\sqrt{3}$　　B. $18+\sqrt{3}$
C. 21　　D. 18

8. 从正方体六个面的对角线中任取两条作为一对，其中所成的角为 $60°$ 的共有（ ）

answerC

正方体的六个面各有两条对角线，共有 12 条. 按对角线所在面的坐标方向分类，可分为 xy、xz、yz 三类，每类有 4 条. 同一类中两条对角线的方向向量平行或垂直，所成角不是 $60°$. 不同类的两条对角线可分别取方向向量 $(\pm1,\pm1,0)$ 与 $(\pm1,0,\pm1)$ 等，它们的长度均为 $\sqrt{2}$，内积的绝对值均为 1，故所成锐角的余弦为 $\frac{1}{2}$，即为 $60°$. 三类中任取两类共有 C_3^2 种，每种有 $4\cdot4$ 对，所以共有 $C_3^2\cdot4\cdot4=48$ 对，故选 C.

A. 24 对　　B. 30 对　　C. 48 对　　D. 60 对

9. 若函数 $f(x)=|x+1|+|2x+a|$ 的最小值为 3，则实数 a 的值为（ ）

answerD

将 $|2x+a|$ 写成 $2|x+\frac{a}{2}|$，则 $f(x)=|x+1|+2|x+\frac{a}{2}|$. 由三角不等式，$f(x)=\left(|x+1|+|x+\frac{a}{2}|\right)+|x+\frac{a}{2}|\geq|1-\frac{a}{2}|+|x+\frac{a}{2}|\geq|1-\frac{a}{2}|$. 当 $x=-\frac{a}{2}$ 时，$f(x)=|1-\frac{a}{2}|$，故函数最小值为 $|1-\frac{a}{2}|$. 由题意 $|1-\frac{a}{2}|=3$，得 $a=-4$ 或 $a=8$，故选 D.

A. 5 或 8　　B. -1 或 5
C. -1 或 -4　　D. -4 或 8

10. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，点 Q 满足 $\overrightarrow{OQ}=\sqrt{2}(\mathbf{a}+\mathbf{b})$. 曲线 $C=\left\{P\mid\overrightarrow{OP}=\mathbf{a}\cos\theta+\mathbf{b}\sin\theta,0\leq\theta<2\pi\right\}$，区域 $\Omega=\left\{P\mid0<r\leq\left|\overrightarrow{PQ}\right|\leq R,r<R\right\}$. 若 $C\cap\Omega$ 为两段分离的曲线，则（ ）

answerA

取 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为平面内两条互相垂直的单位向量作为坐标基底，则点 P 的坐标可表示为 $(\cos\theta,\sin\theta)$，点 Q 的坐标为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$. 因而 $|\overrightarrow{PQ}|^2=(\cos\theta-\sqrt{2})^2+(\sin\theta-\sqrt{2})^2=5-2\sqrt{2}(\cos\theta+\sin\theta)=5-4\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$.

所以 $|\overrightarrow{PQ}|$ 的最小值为 1，最大值为 3，且在圆 C 上分别只有一个最小点和一个最大点. 若 $r\leqslant1$，内边界不会截去最小点附近的弧段；若 $R\geqslant3$，外边界不会截去最大点附近的弧段，这两种情形都不能得到两段分离的曲线. 只有 $1<r<R<3$ 时，内、外两个边界分别截去最小点和最大点附近的弧段，剩余部分恰为两段分离的曲线，故选 A.

A. $1<r<R<3$　　B. $1<r<3\leq R$
C. $r\leq1<R<3$　　D. $1<r<3<R$

填空题

11. 若将函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象向右平移 φ 个单位，所得图象关于 y 轴对称，则 φ 的最小正值是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{3\pi}{8}$

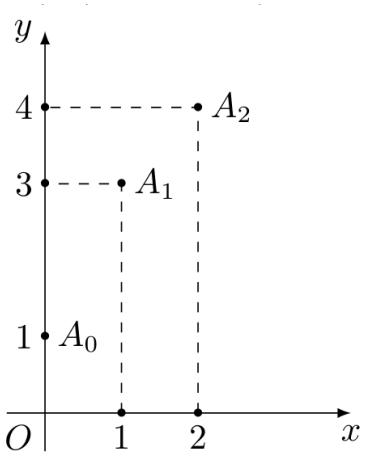
平移后的函数为 $g(x)=\sin\left(2(x-\varphi)+\frac{\pi}{4}\right)=\sin(2x+\delta)$，其中 $\delta=\frac{\pi}{4}-2\varphi$. 要使图象关于 y 轴对称，需使 g 为偶函数. 展开得 $g(x)=\sin 2x\cos\delta+\cos 2x\sin\delta$，比较 $g(x)$ 与 $g(-x)$ 可知必须且只需 $\cos\delta=0$. 因此 $\delta=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $\varphi=-\frac{\pi}{8}-\frac{k\pi}{2}$. 取最小正值时 $k=-1$，得到 $\varphi=\frac{3\pi}{8}$.

12. 数列 $\{a_n\}$ 是等差数列. 若 a_1+1，a_3+3，a_5+5 构成公比为 q 的等比数列，则 $q=$_____.

answer1

设 $u=a_1+1$，$v=a_3+3$，$w=a_5+5$. 由 $\{a_n\}$ 是等差数列，得 $a_1+a_5=2a_3$，从而 $u+w=2v$. 又 u，v，w 构成等比数列，故 $v^2=uw$. 于是 $(u-w)^2=(u+w)^2-4uw=4v^2-4v^2=0$，所以 $u=v=w$. 因公比定义为后一项与前一项之比，故 $q=\frac{v}{u}=1$.

13. 设 $a\neq 0$，n 是大于 1 的自然数，$\left(1+\frac{x}{a}\right)^n$ 的展开式为 $a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$. 若点 $A_i(i,a_i)$（$i=0$，1，2）的位置如图所示，则 $a=$_____.



answer3

二项式展开式中 $a_i=\mathrm{C}_n^i\frac{1}{a^i}$. 由图中 $A_0=(0,1)$、$A_1=(1,3)$、$A_2=(2,4)$，得 $a_0=1$，$a_1=3$，$a_2=4$. 因而 $\frac{n}{a}=3$，$\frac{\mathrm{C}_n^2}{a^2}=4$. 由 $n=3a$ 代入第二式，得 $\frac{n(n-1)}{2a^2}=4$，即 $\frac{3a(3a-1)}{2a^2}=4$. 因 $a\neq 0$，化简得 $a^2-3a=0$，所以 $a=3$.

14. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E:x^2+\frac{y^2}{b^2}=1$（$0<b<1$）的左，右焦点，过点 F_1 的直线交椭圆 E 于 A，B 两点，若 $|AF_1|=3|BF_1|$，$AF_2\perp x$ 轴，则椭圆 E 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

answer$x^2+\frac{3}{2}y^2=1$

设椭圆焦半距为 c，则 $c^2=1-b^2$，且 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 由 $AF_2\perp x$ 轴，点 A 的横坐标为 c. 将 $x=c$ 代入椭圆方程，得 $y^2=b^4$，所以 $A=(c,\pm b^2)$. 对上方情形 $A=(c,b^2)$ 作如下计算；下方情形只需将 b^2 换成 $-b^2$，代入后的交点方程仍相同，所得距离比也相同.

参数化直线 F_1A：$X(t)=(-c,0)+t(2c,b^2)$，其中 $t=1$ 对应点 A. 代入椭圆方程，得 $c^2(2t-1)^2+b^2t^2=1$. 该方程的一个根为 1，另一个根 t_B 满足 $t_B=\frac{c^2-1}{4c^2+b^2}=-\frac{b^2}{4c^2+b^2}$. 因而 B 在 F_1 的另一侧，且 $|BF_1|=\frac{b^2}{4c^2+b^2}|AF_1|$. 由 $|AF_1|=3|BF_1|$，得 $4c^2+b^2=3b^2$，即 $b^2=2c^2$. 再结合 $b^2+c^2=1$，得 $b^2=\frac{2}{3}$. 所以椭圆方程为 $x^2+\frac{3}{2}y^2=1$.

15. 已知两个不相等的非零向量 **a**，**b**，两组向量 $\mathbf{x}_1$，$\mathbf{x}_2$，$\mathbf{x}_3$，$\mathbf{x}_4$，$\mathbf{x}_5$ 和 $\mathbf{y}_1$，$\mathbf{y}_2$，$\mathbf{y}_3$，$\mathbf{y}_4$，$\mathbf{y}_5$ 均由 2 个 **a** 和 3 个 **b** 排列而成，记 $S=\mathbf{x}_1\cdot\mathbf{y}_1+\mathbf{x}_2\cdot\mathbf{y}_2+\mathbf{x}_3\cdot\mathbf{y}_3+\mathbf{x}_4\cdot\mathbf{y}_4+\mathbf{x}_5\cdot\mathbf{y}_5$. $S_{\min}$ 表示 S 所有可能取值中的最小值. 则下列命题正确的是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有正确命题的编号）

1. (1) S 有 5 个不同的值；

2. (2) 若 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\mathbf{a}|$ 无关；
3. (3) 若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $S_{\min}$ 与 $|\mathbf{b}|$ 无关；
4. (4) 若 $|\mathbf{b}|>4|\mathbf{a}|$，则 $S_{\min}>0$；
5. (5) 若 $|\mathbf{b}|=2|\mathbf{a}|$，$S_{\min}=8|\mathbf{a}|^2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$.

answer② ④

把每个向量的五个分量看作五个位置. 设 M 是所有五对 $(\mathbf{x}_i,\mathbf{y}_i)$ 中两个对应分量同时为 $\mathbf{a}$ 的位置总数. 因为五个 $\mathbf{x}_i$ 中共有 10 个 $\mathbf{a}$ 分量，所以在 $\mathbf{x}_i$ 中为 $\mathbf{a}$、而在 $\mathbf{y}_i$ 中为 $\mathbf{b}$ 的位置共有 $10-M$ 个；同理，在 $\mathbf{x}_i$ 中为 $\mathbf{b}$、而在 $\mathbf{y}_i$ 中为 $\mathbf{a}$ 的位置也有 $10-M$ 个. 再由五对向量共有 25 个对应位置，两个分量均为 $\mathbf{b}$ 的位置数为 $5+M$.

因此 $S=M|\mathbf{a}|^2+2(10-M)\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+(5+M)|\mathbf{b}|^2=5|\mathbf{b}|^2+20\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+M|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2$. 因 $\mathbf{a}\neq\mathbf{b}$，有 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2>0$. 每一对向量中两个 $\mathbf{a}$ 的位置交集可有 0，1，2 个；五对向量的排列彼此独立，因此取若干对使交集分别为 2，至多再取一对使交集为 1，其余取 0，即可使总数 M 取得 0 到 10 的每一个整数. 因而 S 实际有 11 个不同的值，命题 ① 错误，且 $S_{\min}=5|\mathbf{b}|^2+20\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$.

若 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 $S_{\min}=5|\mathbf{b}|^2$，与 $|\mathbf{a}|$ 无关，命题 ② 正确. 若 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\pm|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$，所得 $S_{\min}=5|\mathbf{b}|^2\pm20|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$ 仍与 $|\mathbf{b}|$ 有关，命题 ③ 错误. 若 $|\mathbf{b}|>4|\mathbf{a}|$，由柯西不等式得 $S_{\min}\geqslant5|\mathbf{b}|^2-20|\mathbf{a}||\mathbf{b}|=5|\mathbf{b}|(|\mathbf{b}|-4|\mathbf{a}|)>0$，命题 ④ 正确. 若 $|\mathbf{b}|=2|\mathbf{a}|$ 且 $S_{\min}=8|\mathbf{a}|^2$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-\frac{3}{5}|\mathbf{a}|^2$，从而夹角余弦为 $-\frac{3}{10}$，不等于 $\cos\frac{\pi}{4}$，命题 ⑤ 错误. 所以正确命题的编号为 ②④，故填 ② ④.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对边的长分别是 a，b，c，且 $b=3$，$c=1$，$A=2B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 甲乙两人进行围棋比赛，约定先连胜两局者直接赢得比赛，若赛完 5 局仍未出现连胜，则判定获胜局数多者赢得比赛，假设每局甲获胜的概率为 $\frac{2}{3}$，乙获胜的概率为 $\frac{1}{3}$，各局比赛结果相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

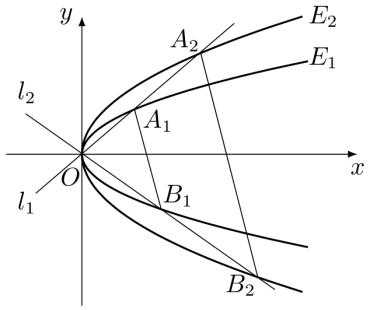
18. 设函数 $f(x)=1+(1+a)x-x^2-x^3$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，已知两条抛物线 $E_1:y^2=2p_1x$（$p_1>0$）和 $E_2:y^2=2p_2x$（$p_2>0$），过原点 O 的两条直线 l_1 和 l_2，l_1 与 E_1，E_2 分别交于 A_1，A_2 两点，l_2 与 E_1，E_2 分别交于 B_1，B_2 两点.

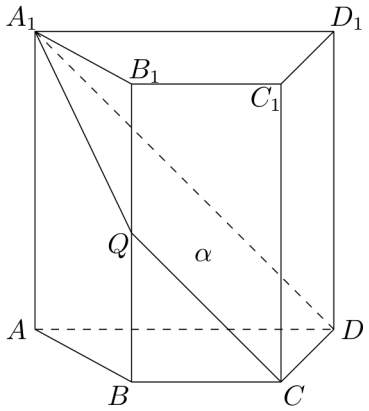
1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A\perp$ 底面 $ABCD$. 四边形 $ABCD$ 为梯形，$AD\parallel BC$，且 $AD=2BC$. 过 A_1，C，D 三点的平面记为 α，BB_1 与 α 的交点为 Q.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设实数 $c>0$，整数 $p>1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)

【解析】
1. (1)